

Phương pháp SQP

Trường Công nghệ thông tin Phenikaa

Đại học Phenikaa

Phương pháp SQP

- Thuật toán SQP (Sequential Quadratic Programming) là phương pháp lặp để giải bài toán quy hoạch phi tuyến tổng quát.
- Tại mỗi bước lặp, SQP tiến hành giải bài toán tối ưu với hàm mục tiêu là hàm số bậc 2 xấp xỉ của hàm Lagrange, và các ràng buộc được tuyến tính hóa (xấp xỉ bằng hàm số bậc 1).
Như vậy, ở mỗi bước lặp ta cần giải một bài toán quy hoạch toàn phương.

Phương pháp SQP

Xét bài toán quy hoạch phi tuyến tổng quát:

$$\begin{aligned} & \min f(x) \\ \text{s.t. } & g_i(x) \leq 0, \quad i = 1, 2, \dots, m \\ & h_j(x) = 0, \quad j = 1, 2, \dots, p \end{aligned}$$

Hàm Lagrange tương ứng là:

$$L(x, \lambda, \mu) = f(x) + \sum_i \lambda_i g_i(x) + \sum_j \mu_j h_j(x).$$

Phương pháp SQP

- Ở bước thứ k , khi ta có các giá trị (x^k, λ^k, μ^k) , ta sẽ tìm giá trị d^k là nghiệm của bài toán con QP (QP sub-problem):

$$\begin{aligned} \min \quad & \frac{1}{2} d^T \nabla_{xx}^2 L(x^k, \lambda^k, \mu^k) d + \nabla f(x^k)^T d \\ \text{s.t.} \quad & \nabla g_i(x^k)^T d + g_i(x^k) \leq 0, \quad i = 1, 2, \dots, m \\ & \nabla h_j(x^k)^T d + h_j(x^k) = 0, \quad j = 1, 2, \dots, p \end{aligned}$$

- Khi giải bài toán con này, ta cũng thu được giá trị của các nhân tử tương ứng với các điều kiện ràng buộc, ta dùng các giá trị nhân tử mới để cập nhật cho λ và μ .
- Gọi (d^k, l^k, m^k) là các giá trị thỏa mãn điều kiện KKT của bài toán QP con (tức là d^k là nghiệm tối ưu, còn l^k, m^k là các nhân tử tương ứng), ta cập nhật bộ giá trị mới:

$$\begin{bmatrix} x^{k+1} \\ \lambda^{k+1} \\ \mu^{k+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x^k + d^k \\ l^k \\ m^k \end{bmatrix}$$

Phương pháp SQP

Lưu ý:

- 1 Xét trường hợp bài toán không có ràng buộc bất đẳng thức, chỉ có ràng buộc đẳng thức, thì bài toán tối ưu được giải là tương đương với việc tối ưu khai triển Taylor (xấp xỉ) bậc 2 của hàm Lagrange xung quanh x^k .
- 2 Khi bài toán có các điều kiện ràng buộc bất đẳng thức, thì bài toán con QP không tương đương với việc tối ưu khai triển Taylor của hàm Lagrange nữa, nên thuật toán SQP áp dụng cho trường hợp này được gọi là "practical expansion" của lý thuyết thu được từ trường hợp chỉ có các ràng buộc đẳng thức.
- 3 Để tính toán nhanh, người ta thường không tính chính xác Hessian mà dùng cách cập nhật một ma trận B^k với ý nghĩa $B^k \approx \nabla_{xx}^2 L(x^k, \lambda^k, \mu^k)$, tương tự cập nhật ma trận Hessian trong các thuật toán tối ưu quasi-Newton.

Phương pháp SQP

Thuật toán SQP:

Đặt $k := 0$, chọn giá trị ban đầu (x^0, λ^0, μ^0)

Lặp cho đến khi hội tụ:

- Tính các giá trị $\nabla f(x^k), \nabla g(x^k), \nabla h(x^k), \nabla_{xx}^2 L(x^k, \lambda^k, \mu^k)$
- Giải bài toán con QP để thu được d^k và các nhân tử l^k, m^k
- Đặt $x^{k+1} = x^k + d^k$ và $\lambda^{k+1} = l^k, \mu^{k+1} = m^k$.

Điều kiện dừng được kiểm tra dựa trên các tiêu chí sau:

- Gradient của hàm Lagrange nhỏ: $\|\nabla_x L(x^k, \lambda^k)\| \leq \epsilon_1$
- Sự thay đổi nghiệm nhỏ: $\|x^{k+1} - x^k\| \leq \epsilon_2$
- Giá trị hàm mục tiêu hội tụ: $|f(x^{k+1}) - f(x^k)| \leq \epsilon_3$

Trong đó, $\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3$ là các ngưỡng nhỏ (ví dụ 10^{-6} hoặc 10^{-8}).

Phương pháp SQP

Ví dụ

Giải bài toán sau bằng thuật toán SQP, với $x^0 = (0, 0)$, $\mu^0 = 0$:

$$\min \quad f(x_1, x_2) = (x_1 - 1)^4 + (x_2 - 2)^4$$

$$\text{s.t.} \quad g(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2 - 1 = 0.$$

Đây là bài toán phi tuyến vì:

$f(x_1, x_2)$ là hàm bậc 4,

và ràng buộc

$$g(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2 - 1$$

là ràng buộc phi tuyến.

Hàm Lagrange của bài toán là

$$L(x, \mu) = (x_1 - 1)^4 + (x_2 - 2)^4 + \mu(x_1^2 + x_2 - 1).$$

Ta có

$$\nabla f(x) = \begin{bmatrix} 4(x_1 - 1)^3 \\ 4(x_2 - 2)^3 \end{bmatrix},$$

và

$$\nabla g(x) = \begin{bmatrix} 2x_1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Tại điểm lặp hiện tại $x^{(k)}$, bài toán QP con có dạng

$$\begin{aligned} \min_d \quad & \frac{1}{2} d^T B_k d + \nabla f(x^{(k)})^T d \\ \text{s.t.} \quad & \nabla g(x^{(k)})^T d + g(x^{(k)}) = 0. \end{aligned}$$

Trong đó B_k là xấp xỉ Hessian của hàm Lagrange.

Nếu dùng Hessian chính xác, ta chọn

$$B_k = \nabla_{xx}^2 L(x^{(k)}, \mu^{(k)}).$$

Ta có

$$\nabla_{xx}^2 L(x, \mu) = \nabla^2 f(x) + \mu \nabla^2 g(x).$$

Trong đó

$$\nabla^2 f(x) = \begin{bmatrix} 12(x_1 - 1)^2 & 0 \\ 0 & 12(x_2 - 2)^2 \end{bmatrix},$$

và

$$\nabla^2 g(x) = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Do đó

$$\nabla_{xx}^2 L(x, \mu) = \begin{bmatrix} 12(x_1 - 1)^2 + 2\mu & 0 \\ 0 & 12(x_2 - 2)^2 \end{bmatrix}.$$

Chọn điểm khởi tạo

$$x^{(0)} = (0, 0), \quad \mu^{(0)} = 0.$$

Khi đó

$$g(x^{(0)}) = -1,$$

$$\nabla g(x^{(0)}) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Ràng buộc tuyến tính hóa là

$$-1 + \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \end{bmatrix} = 0.$$

Suy ra

$$d_2 = 1.$$

Tại $x^{(0)} = (0, 0)$, ta có

$$\nabla f(x^{(0)}) = \begin{bmatrix} -4 \\ -32 \end{bmatrix}.$$

Ngoài ra

$$B_0 = \nabla_{xx}^2 L(x^{(0)}, 0) = \begin{bmatrix} 12 & 0 \\ 0 & 48 \end{bmatrix}.$$

Do đó QP con là

$$\begin{array}{ll} \min_d & 6d_1^2 + 24d_2^2 - 4d_1 - 32d_2 \\ \text{s.t.} & d_2 = 1. \end{array}$$

Do $d_2 = 1$, hàm mục tiêu theo d_1 là

$$\varphi(d_1) = -4d_1 - 32 + 6d_1^2 + 24.$$

Suy ra

$$\varphi(d_1) = 6d_1^2 - 4d_1 - 8.$$

Điều kiện cực tiểu:

$$\varphi'(d_1) = 12d_1 - 4 = 0.$$

Do đó,

$$d_1 = \frac{1}{3}.$$

Vậy hướng SQP là

$$d^{(0)} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Cập nhật nghiệm

$$x^{(1)} = x^{(0)} + d^{(0)}.$$

Khi đó

$$x^{(1)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Kiểm tra ràng buộc:

$$g(x^{(1)}) = \left(\frac{1}{3}\right)^2 + 1 - 1 = \frac{1}{9}.$$

Như vậy sau một bước, nghiệm đã gần thỏa mãn ràng buộc nhưng chưa hoàn toàn chính xác.

Nhận xét:

- Bài toán gốc là bài toán phi tuyến bậc cao.
- Tại mỗi bước, SQP thay bài toán gốc bằng một bài toán QP con.
- Ràng buộc phi tuyến được tuyến tính hóa.
- Hàm mục tiêu được xấp xỉ bậc hai thông qua Hessian của hàm Lagrangian.
- Sau mỗi bước, nghiệm được cập nhật dần về nghiệm tối ưu.

Bài tập

Cho bài toán quy hoạch phi tuyến:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^2} f(x_1, x_2) = x_1^4 + x_1 x_2 + x_2^3$$

$$\text{thỏa mãn: } h(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - 2 = 0$$

- 1 Tính thủ công bước $k = 0$: Thiết lập bài toán QP con theo $d = (d_1, d_2)^\top$.
Tìm hướng đi d^0 , nhân tử Lagrange mới μ^1 và xác định điểm tiếp theo $x^1 = x^0 + d^0$, biết
 - Điểm khởi đầu: $x^0 = (1.0, 1.0)^\top$
 - Nhân tử Lagrange ban đầu: $\mu^0 = 1.0$
- 2 Viết chương trình Python giải bài toán trên. In ra giá trị của x^k, d^k, μ^k sau mỗi bước lặp cho đến khi hội tụ ($\epsilon_1 = 10^{-6}$).